

KIDA Brief

No. 2021-자원-4

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2020 해군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구

선미선, 이준호, 김병채, 박형순, 김용민, 엄희송, 박세현
국방자원연구센터

배경과 목적

해군 무기체계에 대한 합리적 운영유지비 분석 방법 필요

- ◎ 경제적이고 합리적으로 무기체계를 획득·운용하기 위해 운영유지비 분석에 높은 관심
- ◎ 해군의 무기체계 획득 및 운용 특성에 부합하는 운영유지비 분석과 효과성 제고 필요

수행 결과

해군 주요 무기체계 사례 분석을 통한 합리적 운영유지비 추정 및 관리 방법 제시

- ◎ PKG 유도탄고속함: 수명주기비용에서 운영유지비는 경상가로 68%, 불변가로 61% 점유율 차지
 - PKG 실적자료로부터 다양한 분석 결과 검토 후, 예측력이 가장 높은 추정모델 적용
 - 비용 추정 주요 영향요인: 연도별 대당 운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 운행일수, 교탄사용량, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표 변화, 30년의 수명
- ◎ P-8A 해상초계기: 수명주기비용에서 운영유지비는 경상가로 49%, 불변가로 40% 점유율 차지
 - 한국군 및 미군의 유사 무기인 韓P-3C(K), 韓E-737, 美P-3C, 美P-8A 자료로부터의 다양한 유추 모델 검토 후, 자료의 신뢰성이 높고 추정치의 편향이 적은 방법 적용
 - 비용 추정 주요 영향요인: 미군 SAR의 P-8A와 P-3C 비용값, 인력 편성, 경제지표 변화, 25년의 수명, P-3C(K)의 실적값(연도별 대당 운영유지비, 비행시간, 교탄사용량, 인력 편성 및 정비소요 시간)
- ◎ 해군 무기체계 운영유지비 분석 및 관리 활용 방안 제시
 - 획득방안의 경제성 분석을 위해, 획득대안별 운영유지비 발생 규모, 군수지원 효율성, 운용단계 국내경제 파급효과 비교 검토 수행
 - 무기체계의 도입 및 도태 계획 수립 시 경제적 관점에서 효율적인 운용 수명 고려

경 제적이고 합리적으로 무기체계를 획득·운용하기 위해서는 총수명주기관리 관점의 운영유지비 분석이 필요하다. 운영유지비는 무기체계가 전력화되는 시점부터 도태되기 전까지 야전 운영 및 가용 상태 유지에 투입되는 비용이다. 이는 수명주기 중 가장 장기간 발생하며, 장비유지비, 정비요원비, 운영요원비, 연료비, 탄약비 등의 다양한 항목으로 구성된다. 이 중 장비유지비는 가장 큰 비중을 차지하면서 무기체계의 획득과 운용 특성에 직접적인 영향을 받는 중요 비용이다.

운영유지비는 각 군별 무기체계의 획득 및 운용 특성에 영향을 받으며 추정 및 관리 제한이 지적되고 있으므로, 이를 세부적으로 고찰하여 분석 방법이 발전되어야 한다. 이와 관련해 본 연구는 해군의 무기체계 운영유지비 분석 능력과 효과성 제고를 위해, 다음과 같이 수행되었다. 해군 주요 무기체계(PKG 유도탄고속함, P-8A 해상초계기)의 기존 분석 사례를 검토하고, 현시점까지 가용한 자료를 바탕으로 분석모델을 개발해 운영유지비를 추정하였다. 또한, 향후 운영유지비의 효과적 분석 및 관리를 위한 발전방안을 제시하였다.

먼저 PKG 유도탄고속함은 2002년부터 2017년까지의 기간 중 국내 연구개발로 획득되었으며, 구형 고속정(PKM)을 대체하는 450톤급 연안 방어 전력에 해당한다. 기존 분석 사례를 살펴보면 국방중기계획 소요재원을 예측하기 위해, 선도함 전력화 이후 후속함 획득단계인 2009년에 장비유지비가 수명주기 측면에서 추정되었으며, 대당 연평균 추정치를 현재까지의 실적과 비교하면 50%가량 큰 것으로 나타났다. 당시 추정을 위해 운용단계에 있는 선도함 및 유사함형(KDX-I, PCC, FF)의 실적자료를 활용하였다. 이를 비추어 볼 때 획득단계 무기체계의 장비유지비를 운용단계 무기체계의 실적자료로부터 합리적으로 추정하기 위해, 신뢰성을 고려한 방법 도출이 필요하다.

본 연구는 2010년부터 2019년까지 가용한 PKG 유도탄고속함의 연도별 자료를 바탕으로 다양한 추정모델을 설계·검토해, 예측력이 가장 높은 방법으로 수명주기 동안의 운영유지비를 추정하였다. 장비유지비의 경우 기존 연구문헌에서 제시하는 방법을 참고해, 분석자료의 전처리(불변가 전환, 로그 변환), 설명변수(도입결과연수, 보유대수), 다양한 분석기법(대당 비용 평균, 단순회귀분석, 다중회귀분석, 추세보정지수평활법, 선형계획법, 기계학습)을 조합해 11가지 방법을 고안하였다. 그리고 여기에 4가지 자료 구분(‘가용자료 전체’, ‘최근 5년’, ‘비용 안정화 진입 이후’, ‘비용 안정화 진입 이후 Y±2년 이동평균’)을 반영해 44가지의 추정모델을 구현하고, 각각의 예측력을 검토하였다. 결과를 살펴보면 ‘비용 안정화 진입 이후 Y±2년 이동평균’의 연도별 변화를 반영한 단순회귀분석 모델이 가장 높은 예측력을 보였으므로, 이를 적용해 수명주기 동안의 장비유지비를 추정하였다. 그 외 운영유지비에 대해서는 대당 불변가 평균을 적용하였다.



추정된 운영유지비는 전체 수명주기비용(획득비+운영유지비)에서 경상가로 68%, 불변가로 61% 가량을 차지했다. 운영유지비 추정 시 주요 영향요인으로는 과거 연도별 대당 운영유지비 실적, 비용 안정화 여부, 운행일수, 교탄사용량, 인력 편성 및 정비소요 시간, 경제지표 변화, 대당 30년으로 가정된 수명을 들 수 있다. 참고로, 본 연구에서는 비용 추정치를 불변가와 경상가 측면에서 모두 살펴보았다. 불변가는 분석을 수행하는 현재 시점(2019년) 기준으로 고정하여 추정된 비용으로, 시점에 따라 다른 외부 경제지표인 디플레이터 및 환율의 변동 영향을 상쇄해 소비 가치를 형평성 있게 비교할 수 있다. 반면에 경상가는 비용 발생 시점별 금액을 그대로 반영해 과거 예산 투입 및 미래 예산 소요 파악에 효과적으로 활용될 수 있다.

해군 P-8A 해상초계기는 핵대량살상무기(WMD) 대응체계 중 전략표적 타격 대잠수함 전력에 해당하며 국외구매 사업으로 진행 중이다. 과거 획득검토 단계에서 몇 건의 분석평가(선행연구, 소요 분석, 사업타당성 조사)가 수행되었으며, 여기서 추정된 운영유지비 추정값은 서로 상이했다. 이들은 공통적으로 2017년 하반기에 이루어졌고 미군의 주요 획득사업 보고서(Selected Acquisition Report, SAR) 내용을 반영했는데, 추정 과정에서 세부 적용 기준(출처년도, 디플레이터, 환율, 반영 비용항목)의 차이가 추정값 차이에 영향을 미쳤다.

전력화 예정인 P-8A 해상초계기의 운영유지비를 보다 합리적으로 추정하기 위해 적합한 방식을 검토하였다. 운영유지비 추정 방식은 가용한 자료 종류와 신뢰도를 고려하여, ① 업체의 가격 및 가용성 자료(Price and Availability, P&A) 내용 검토, ② 공학적 추정, ③ 유사 무기체계로 유추, ④ 장비가와의 관계 분석, ⑤ 설계제원과의 관계 분석 순으로 적용 가능성을 점검하는 것이 바람직하다. 해상초계기의 경우, 작전 요구성능을 만족하는 기종이 한정적이며 해외구매 외 다른 대안(민용기 개조 개발, 신규 연구개발 등)은 경제성 및 작전성 관점에서 타당성이 부족하다. 그런데 제조 가능 업체가 운영유지비에 대한 P&A 내용을 제공하지 않았으며, 공학적 추정에 필요한 부품별 고장 간 평균 시간(Mean Time Between Failures) 및 정비단가 역시 가용하지 않았다. 따라서 유사 기종으로부터 유추하는 방식이 현시점에서 가장 적합한 것으로 판단하였다.

본 연구는 韓P-8A의 운영유지비를 유사 기종인 韓P-3C(K), 韓E-737, 美P-3C, 美P-8A로부터 유추하는 다양한 산정식을 고안하여 적용하고, 자료의 신뢰성과 편향을 검토해 수명주기 동안의 운영유지비를 추정·제시하였다. 韓·美 간에 동일 기종을 운용하더라도 장비단가, 운용 및 정비수행 특성 등의 차이로 각각의 운영유지비는 상이할 수 있는 점을 고려하였다. 한국군을 살펴보면 P-3C는 1995년 도입된 해군의 현 주력 해상초계기이며, E-737은 P-8A와 같이 B-737이 기체인 공군 항공통제기로 2011년 도입되었다. 미군을 살펴보면 P-3C는 1969년 최초 전력화되고 2023년 완전도태가 계획되어

있으며, P-8A는 2012년 최초 전력화된 이래 2047년까지 120대를 보유·운용할 계획이다.

이와 같은 유사 기종의 장비유지비, 장비단가, 비행시간의 차이를 반영하는 여러 유추 산정식을 마련하고 4가지 자료 구분(韓 1995~2019년 가용 실적값, 韓 최근 5년 실적값, 美 2019년 발행 SAR 제시값, 美 2003~2020년 시간당 예산편성기준)을 조합해 17가지 모델을 설계하였다. 이러한 여러 모델의 결과를 살펴, 자료의 신뢰성이 높고 편향이 적은 추정값을 선정하였다. 한편 SAR에서 제시하는 비용항목 중 정비비(Maintenance Cost)와 유지지원비(Sustaining Support Cost)를 장비유지비로 반영하였다. 유지지원비는 정비비 외에 무기체계 가용상태 유지에 필요한 비용으로, 공급업체로부터의 기술 지원비와 운영 및 정비 교육비, 지원 장비 교체 및 수리비 등을 포함한다. 결과적으로, 美 2019년 발행 SAR와 韓 2015~2019년 실적자료를 활용하고, 韓·美 간 P-3C(K) 장비유지비 차이 비율을 반영하는 방법을 적용하였다. 그 외 운영유지비에 대해서는 공학적 산정식을 적용하였으며, 식의 구성요소별 값은 대부분 韓P-3C와 韓E-737로부터 유추하였다.

추정된 韓P-8A의 수명주기비용에서 운영유지비는 경상가로 49%, 불변가로 40%가량을 차지했다. 운영유지비 내에서 장비유지비가 경상가로 57%, 불변가로 64%인 과반을 점유했다. 운영유지비 추정 시 주요 영향요인으로는 미군 SAR의 P-8A와 P-3C의 제시 비용값, 인력 편성, 대당 25년의 가정 수명, P-3C(K)의 실적값(과거 연도별 대당 운영유지비, 비행시간, 인력 편성 및 정비소요 시간)을 들 수 있다. 운영유지비 추정 시 디플레이터에 ‘미국방부 예산요구문서(DoD Green Book)’, 환율에 ‘한국은행 경제통계시스템’ 및 ‘방위사업청 비용분석작성지침’을 참조하였다.

더불어 해군 무기체계 운영유지비 분석의 실효성을 높이기 위해서는, 획득검토 및 전력화 계획 등에 있어 효과적인 관리방안이 필요하다. 예를 들어 획득대안이 운영유지비를 포함한 수명주기비용 경제성 측면에서 합리적으로 분석되어야 하며, 이와 관련해 획득대안별 운영유지비 추정, 군수지원 효율성 고려, 운용단계에서의 국내경제 파급효과 검토가 이루어져야 한다. 그리고 무기체계 도입 및 도태 계획 수립 시 경제적인 수명을 부가적으로 고려한다면, 전력 운용 효율성이 더욱 향상될 수 있다.

향후 우리 군은 무기체계 소요계획부터 처분까지 수명주기 단계별 주요 의사결정 시 수명주기비용 재원과 경제성을 고려할 수 있도록 제도적 기반 및 정보체계가 구축되어야 한다. 특히 국방부는 이에 대한 필요 공감대를 형성하고 운영유지비 분석 관리가 원활하게 발전될 수 있도록 적합한 정책적 추진 동력 확보에 관심을 가져야 한다. 이를 위해 (1) 충실한 사업계획/중기계획/예산관리, (2) 비용의 투명성과 설명력 강화, (3) 관련 제도/체계 발전에 중점을 두어야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『2020 해군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』 연구자(선미선, 이준호, 김병채, 박형순, 김용민, 엄희승, 박세현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.